Práctica 06. Introducción a la Bioinstrumentación

Practica inicial con ESP32.

Por: Juan Lemos

1. Introducción

En esta práctica, ustedes revisarán el video tutorial sobre el ESP32-S3 y RemoteXY y replicarán paso a paso lo mostrado.

Objetivos de la práctica:

- Configurar y programar el ESP32-S3 según el tutorial.
- Verificar el parpadeo del LED y la lectura del potenciómetro por serial (preview local).
- Configurar y utilizar la app RemoteXY para controlar el LED y visualizar el ADC vía Wi-Fi.

La evaluación de esta práctica consistirá en entregar el sistema funcionando tal como se muestra en el video: conexión mediante Wi-Fi, control del LED desde la app y visualización de la lectura ADC en la interfaz.

.

2. Marco teórico:

El Internet de las Cosas (IoT) se refiere a la red de objetos físicos —sensores, actuadores y dispositivos de control— conectados a Internet para recopilar y compartir datos de manera automática. Estos sistemas aportan valor a través de la monitorización remota, el control en tiempo real y la automatización de procesos, abriendo posibilidades en áreas como domótica, salud, agricultura y educación.

El ESP32-S3 es una plataforma ideal para proyectos de IoT debido a su conectividad Wi-Fi y Bluetooth integrada, múltiples canales ADC para lectura de sensores analógicos y suficiente potencia de procesamiento para ejecutar protocolos de comunicación y lógica de control. Su versatilidad permite implementar prototipos económicos y eficientes.

La práctica de hoy es un ejemplo sencillo de IoT: mediante RemoteXY y el ESP32-S3, se realiza la lectura de un potenciómetro (sensor de variable analógica) y el control de un LED (actuador) desde una app móvil conectada por Wi-Fi. Así, se muestra cómo un microcontrolador puede transmitir datos a la nube o a un terminal remoto y recibir comandos para interactuar con el entorno.

3. Resumen del Videotutorial

1. **Presentación de placas ESP32**
    - Comparación entre la placa WROOM clásica (un puerto USB) y versiones más compactas o “solo módulo”.
    - Explicación del hardware USB–UART integrado frente a la necesidad de añadir un conversor externo.
2. **Instalación del entorno de desarrollo**
    - Descarga e instalación de la última versión del IDE de Arduino (para Windows, y tambíen Linux o macOS).
    - Instalación de los controladores USB (por ejemplo, Silicon Labs CP210x) para que Windows reconozca la placa como un puerto COM.
3. **Conexión y verificación física**
    - Uso de cable USB-A a Micro-USB (no USB-C) para alimentar y programar.

- Comprobación en el Administrador de dispositivos: aparición y desaparición del puerto COM al conectar/desconectar la placa.

4. **Preview local sin Wi-Fi**
    - Sketch que hace parpadear un LED en un pin digital para verificar la salida.
    - Sketch que lee el potenciómetro en ADC y envía el valor por serial.
    - Verificación de funcionamiento en el Monitor Serial sin usar comunicaciones inalámbricas.
5. **Ejemplo práctico con sensor y Wi-Fi**
    - Sketch que lee un canal ADC y envía el valor por serial.
    - Configuración de la app RemoteXY en el móvil para visualizar la lectura en tiempo real y controlar el LED directamente desde la interfaz de la aplicación.

4. Desarrollo de la práctica en el laboratorio

4.1. Identificación de los estudiantes que participaron en la práctica

Por favor suministrar los datos de los estudiantes que participaron en el grupo y desarrollaron la práctica, ojo sólo podrá registrar las personas que asistieron presencialmente y que efectivamente aportaron el desarrollo de la práctica:

Fecha de entrega: _____ Profesor: _____

Documento de identidad	Nombre y apellido	Observaciones

4.2. Marco teórico de la práctica.

Siga paso a paso el video tutorial, esto le debe tomar unas dos horas.

Los estudiantes deberán entregar a la profesora del laboratorio un sistema análogo al mostrado en el video:

- La app RemoteXY en el celular se conecta por Wi-Fi al microcontrolador.
- Desde la interfaz de la aplicación, envíen comandos para encender y apagar el LED conectado al ESP32-S3.
- La lectura del convertidor analógico-digital (ADC) debe visualizarse en la pantalla de la aplicación.
- Utilicen como referencia:

Figura 1: diagrama de conexiones.

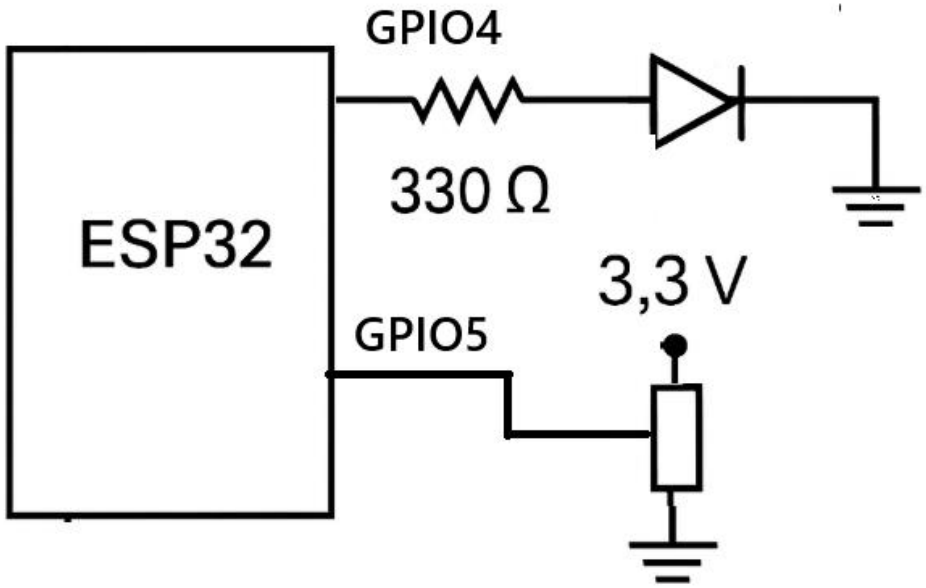


Figura 2: aspecto de la pantalla de la aplicación.

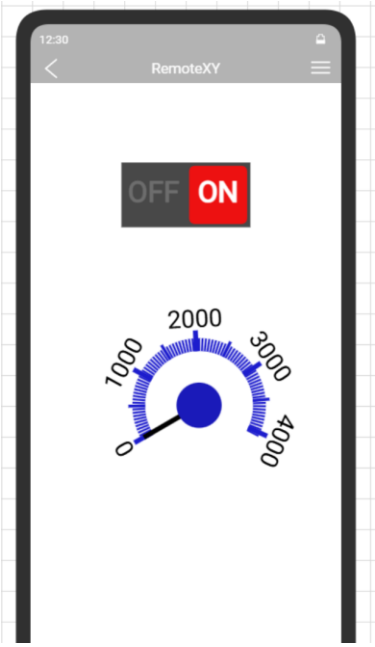
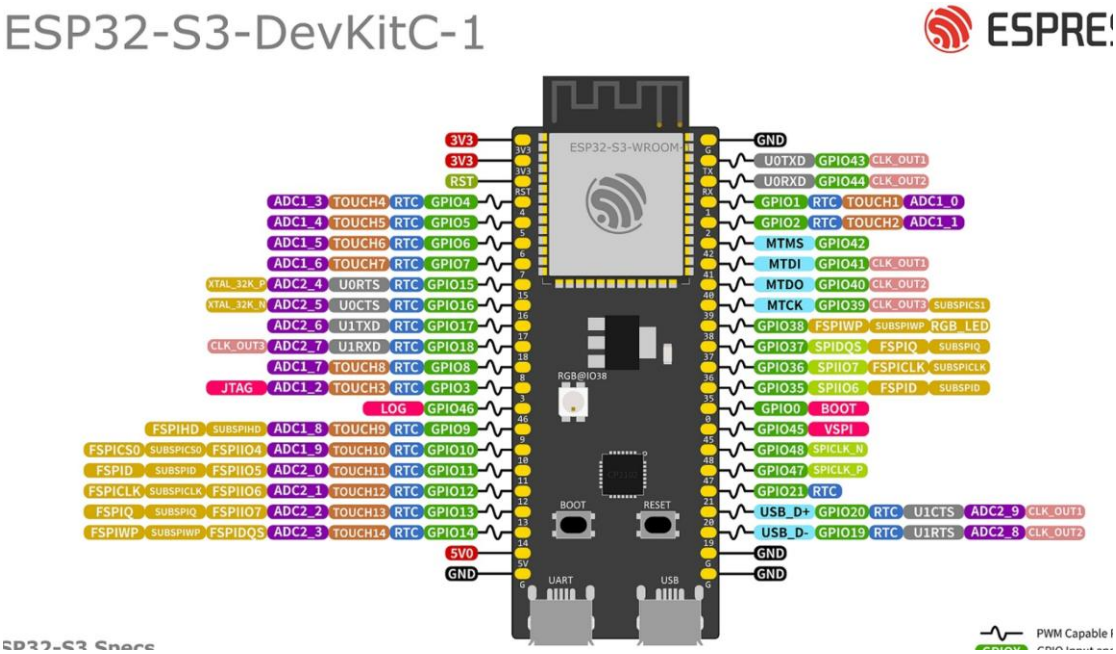


Figura 3: disposición de las conexiones en la placa.



Asegúrense de que todo funcione correctamente para la demostración.

Nota Importante: El objetivo de la práctica es el montaje del circuito; además, la profesora le realizará a cada uno una serie de 5 preguntas para comprobar que han entendido el proceso. 50% entrega y 50% respuestas a las preguntas.